CivilSuite — ユーザーガイド

計算式・前提条件・適用範囲・参考文献 · バージョン 1.0 (build 8) · 日本語

1. はじめに

CivilSuite は現場技術者向けの 7 つのツールをまとめたアプリです：コンクリートの配合設計、ひび割れ診断、強度発現、鉄筋質量、コンクリートの体積、モルタル、現場日報。各モジュールは入力値、結果、計算過程、照査、注意事項を表示し、PDF レポートを出力します。

- **利用権。**鉄筋モジュールは無料です。その他のモジュールと .civilsuite ファイルの共有には Premium が必要です：月額または年額のサブスクリプション（新規登録者は 3 日間の無料体験）、または買い切り（永久）。設定 › Premium へのアクセスを管理 で管理できます。「購入を復元」で新しいデバイスに購入を引き継げます。
- **単位。**設定 › 単位：SI または US customary。計算は常に SI で行い、入力と表示だけが変わります。米国単位では ACI と ASTM の方法のみ使用でき、ユーロコード／EN の方法はグレー表示（閲覧のみ）になります。鉄筋は常にメートル単位です。
- **言語。**アプリの言語（設定 › 言語、次回起動時に適用）、PDF レポートの言語（設定）、ヘルプの言語（このページ上部のメニュー）はそれぞれ個別に設定します。ヘルプは 14 言語に対応し、PDF ボタンで表示中の言語のガイドを共有できます。
- **保存。**各モジュール下部のバーで計算をタイトル付きで保存します。保存した計算、読み込み、ヘルプはホーム画面のトレイアイコンから開きます。旧バージョンで保存した計算は、結果を再利用する前に再計算してください。
- **iCloud。**設定 › バックアップ：計算と日報をご自身の iCloud Drive に保存し、すべてのデバイスで利用できます。削除は他のデバイスにも反映されます。iCloud アカウントが変わった場合は、現在のアカウントのデータのみ表示されます。
- **共有。**PDF レポートは iOS の共有シートから送信します。.civilsuite ファイル（Premium）は選択した計算と日報を写真とともに格納します。GPS 位置は既定で削除され、完全性は SHA-256 チェックサムで確認されます。申告された作成者は署名ではありません。
- **データの安全性。**保存した計算が読み取れなくなった場合、他の計算を妨げずにスキップし、元ファイルのコピーをアプリ専用領域に隔離保存する。保存のたびに健全なバックアップを作成し、ファイル全体が読み取れない場合の復元に用いる。.civilsuite の読み込みは 150 MB（展開後 200 MB）までで、空きメモリが不足する場合は拒否する。

重要

すべての結果は意思決定の補助です。適用規格とその国別附属書、試験、および設計と安全に関する判断の責任を負う有資格技術者の確認に代わるものではありません。

2. コンクリートの配合設計

2 つの方法があります：ユーロコード（Bolomey–Dreux の関係式を用いた EN 206）と ACI（ACI 318 の制限値を用いた ACI 211.1）。どちらも 1 m³ あたりの絶対容積法を用います。結果は理論上の初期配合であり、製造前に試験練りと供試体（EN 12390 / ASTM C39）で確認する必要があります。

ユーロコード / EN 206 による方法

$$f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa} \quad \text{(EN 1992-1-1, 表 3.1)}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + \max(8;\ 1.48 \cdot \sigma) \quad \text{(オプション)}$$

円柱供試体の特性強度 f_{ck}（12〜60 MPa）から目標平均強度を求めます。統計オプションは自社生産の標準偏差 σ を用いますが、これは初期の仮定であり、適合性の証明ではありません。

$$f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (C/W - 0.5) \ \Rightarrow\ W/C = 1 / [\ f_{cm} / (G \cdot f_{ce}) + 0.5\ ]$$

G は骨材係数（Dreux 表 VII：骨材の品質と寸法に応じて 0.35〜0.65、既定値 0.50）、f_{ce} はセメントの実際の 28 日強度（EN 196-1）です。G が 0.35〜0.65 の範囲外の場合は警告が表示されます。Dreux の原法では水は乾燥骨材基準の全水量ですが、本アプリは有効水量（EN 206）に式を適用するため、G は同じ前提の試験練りで校正する必要があります。C50/60 を超える場合は試験による水結合材比が必要です。

複数の暴露クラスを組み合わせることができます。最大水セメント比の最小値、最小強度クラスの最大値、最小結合材量の最大値が採用されます。値は EN 206 附属書 F（参考、普通コンクリート、設計供用期間 50 年）の推奨値で、国別附属書が優先します（NF EN 206/CN、BS 8500-1 など）。EN モードでは、検証された k 値がない混和材（フライアッシュ、スラグなど）は受け付けません。

EN 206 表 F.1 — 推奨限界値

クラス	最大 W/C	最小強度クラス	最小結合材量 (kg/m³)	空気量
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0.65	C20/25	260	—
XC2	0.60	C25/30	280	—
XC3	0.55	C30/37	280	—
XC4	0.50	C30/37	300	—
XS1	0.50	C30/37	300	—
XS2	0.45	C35/45	320	—
XS3	0.45	C35/45	340	—
XD1	0.55	C30/37	300	—
XD2	0.55	C30/37	300	—
XD3	0.45	C35/45	320	—
XF1	0.55	C30/37	300	—
XF2	0.55	C25/30	300	≥ 4.0 %
XF3	0.50	C30/37	320	≥ 4.0 %
XF4	0.45	C30/37	340	≥ 4.0 %
XA1	0.55	C30/37	300	—
XA2	0.50	C30/37	320	—
XA3	0.45	C35/45	360	—

限界値：フランス国家附属書（NF）

「限界値」設定：CEN 推奨値（EN 206 附属書 F）または**フランス国家附属書**。組み込んでいるのはフランス附属書のみで、その値は公開資料で確認できた（2004 年 4 月の NF EN 206-1 表 NA.F.1、および §NA.4.1 の対応：XC2 = XC1、XC3・XC4・XD1 = XF1、XS1 = XS2）。英国附属書（BS 8500-1）は全表へ検証可能な形でアクセスできなかったため組み込んでいない。NF EN 206/CN（2014）および NF EN 206+A2/CN（2022）では一部の値（例：XA3 の最小結合材量）が変わる可能性があるため、有効な版で確認すること。混和材（k 値）、セメントの種類、FD P 18-011 に関するフランスの規則はモデル化していない。

NF EN 206-1（2004）表 NA.F.1 — フランスの限界値

クラス	最大 W/C	最小強度クラス	最小結合材量 (kg/m³)	空気量
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0.65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0.60	C25/30	280	—
XF2	0.55	C25/30	300	≥ 4.0 %
XF3	0.55	C25/30	315	≥ 4.0 %
XF4	0.45	C30/37	340	≥ 4.0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0.55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0.50	C35/45	350	—
XA3	0.45	C40/50	385	—

EN 206 には所要水量の算定方法がないため、初期の有効水量はスランプと骨材の公称最大寸法に応じて ACI 211.1 表 A1.5.3.3 から求めます（25–50、75–100、150–175 mm の範囲内では一定、範囲間は補間）。認証された公称寸法を入力してください。未入力の場合は粗骨材粒度の D90 を用い、その旨を表示します。試験練りで測定した水量で表の値を置き換えることができます。

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

骨材の配分：Bolomey 基準粒度曲線（A は 0〜30、A = 0 で Fuller）への最小二乗法による自動近似（最大 8 種類）、または手動の割合。粒度曲線はふるいが重複せず、累積通過率が 0 から 100 % まで増加している必要があります。

Dreux の基準曲線と水量の規約

「基準曲線」設定：Bolomey（既定）または Dreux の OAB 折れ線（Techniques de l'Ingénieur C2220、1982、§2.64）。O は 0.08 mm で 0 %、B は D で 100 %。線は粒度曲線図の対数軸上で直線となる。K は下の表 IX、K_s は最初の砂の粗粒率（Dreux が用いた AFNOR ふるい 0.16〜5 mm）、K_p（+5〜+10）はポンプ圧送コンクリート用。原法と同様、得られる割合は骨材の絶対容積であり、Bolomey では質量比となる。

$$X = D/2 \quad (D \le 20 \text{ mm}); \; X = \sqrt{(5 \cdot D)} \quad (D > 20 \text{ mm})$$

$$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p \quad (+ (D - 25)/5 \quad D > 50 \text{ mm}); \; K_s = 6 \cdot M_f - 15; \; M_f = \Sigma \, R(0.16 \ldots 5 \text{ mm}) / 100$$

$$P(d) = Y \cdot \ln(d/0.08) / \ln(X/0.08) \quad (0.08 \le d \le X); \; P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X) \quad (X \le d \le D)$$

Dreux 表 IX — 係数 K

セメント量（kg/m³）	締固め 弱・川砂利	締固め 弱・砕石	締固め 標準・川砂利	締固め 標準・砕石	締固め 強・川砂利	締固め 強・砕石
400 + 流動化剤	−2	0	−4	−2	−6	−4
400	0	+2	−2	0	−4	−2
350	+2	+4	0	+2	−2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+8	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

「水量の規約（Bolomey）」設定：既定では Bolomey の関係式を有効水量（EN 206）に適用する。「乾燥骨材基準の全水量（Dreux）」を選ぶと、C/W は全水量（有効水量＋乾燥骨材の吸水量）に適用される。骨材容積自体がセメント量に依存するため、セメント量は厳密解で求める。耐久性の限界（最大水セメント比、最小結合材量）は引き続き有効水量で照査する。G は同じ規約の試し練りで校正すること。

$$W_{tot} = W + \Sigma\, M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i);\ C = (C/W) \cdot W_{tot}$$

$$\alpha = \Sigma\, m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i);\ V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$$

$$C = (C/W) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) \,/\, [\, 1 + (C/W) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c \,];\ (W/C)_{eff} = W / C$$

$$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air \quad (L/m^3)$$

$$M_{SSD} = V_{agg} \,/\, [\, 1000 \cdot \Sigma\, (w_i / \rho_i) \,]$$

$$M_{dry} = M_{SSD} / (1 + abs/100)$$

$$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$$

$$W_{add} = W - \Sigma\, (M_{batch} - M_{SSD})$$

粒子密度は表乾状態（SSD）、吸水率と含水率は乾燥質量に対する % です。加える水量が負（骨材が湿りすぎ）になると配合は無効です。混和剤中の水や洗浄水は別途考慮してください。

計算例

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · スランプ 100 mm · D = 16 mm (列 19 mm) · G = 0.50 · f_{ce} = 42.5 MPa

f_{cm} = 38 MPa; C/W = 2.288; W/C = 0.437; W = 205 L; air = 2 %; C = 469 kg

砂 57 % / 砂利 43 %; M_{SSD} = 953 + 719 kg; W_{add} = 185 L; ρ = 2347 kg/m³

ACI 211.1 / ACI 318 による方法

$f'_c < 21$ MPa: $f'_{cr} = f'_c + 7.0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa: $f'_{cr} = f'_c + 8.3$

$f'_c > 35$ MPa: $f'_{cr} = 1.10\, f'_c + 5.0$

$f'_c \le 35$ MPa: $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1.34\, s;\ f'_c + 2.33\, s - 3.5\,)$

$f'_c > 35$ MPa: $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1.34\, s;\ 0.90\, f'_c + 2.33\, s\,)$

$s = k \cdot s_n$; $k = 1.16$ (n = 15) · 1.08 (20) · 1.03 (25) · 1.00 (≥ 30), 線形補間

必要平均強度 f'_{cr} は ACI 301-16 §4.2.3.3（ACI 318-19 §26.4.3.1(b) から参照）による。標準偏差は記録のある試験が 15 回以上ある場合のみ用いる。表 4.2.3.3.a の補正係数 k は 15〜30 回の間で線形補間する。US 単位では psi の原値を用いる：3000 psi 未満は +1000 psi、5000 psi までは +1200 psi、それ以上は 1.10 f'_c + 700 psi、s を用いる式では −500 psi。

水セメント比は ACI 211.1 表 A1.5.3.4(a)（AE なし 15〜40 MPa、AE あり 15〜35 MPa）から求め、選択したすべての暴露クラスについて ACI 318-19 表 19.3.2.1 の制限値と比べて最小値を採用します。凍結融解クラス F1〜F3 では空気連行が必要です（ACI 318-19 表 19.3.3.1）。S3 クラスはモデル化されておらず受け付けません。

ACI 318-19 表 19.3.2.1 — 暴露クラス別の要求事項

クラス	最大 W/B	最小 f'c、MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0.55	24 (3500)
F2	0.45	31 (4500)
F3	0.40	35 (5000)
S1	0.50	28 (4000)
S2	0.45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0.50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0.40	35 (5000)

ACI 318-19 表 19.3.3.1 — 目標全空気量 (%)

粗骨材の公称最大寸法 (mm)	F1	F2 · F3
9.5	6.0	7.5
12.5	5.5	7.0
19	5.0	6.0
25	4.5	6.0
37.5	4.5	5.5
50	4.0	5.0
75	3.5	4.5

$$M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded};\ M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$$
$$V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$$

粗骨材：ACI 211.1 表 A1.5.3.6 の単位粗骨材かさ容積 b/b_0（砂の粗粒率 2.40〜3.00、ASTM C125）。砂：残りの絶対容積。最初の砂と最初の粗骨材のみを使用します。

- ACI 強度表の範囲外では、試し練りによる水結合材比が必要。表の前提より空気量が多い場合（AE剤なし 2 %、あり 6 %）は計算を拒否する。ただし「過剰空気に対して f′cr を補正」を有効にした場合を除く（ACI オプション参照）。
- ACI モードで混和材を使う場合は、試験練りで検証した水結合材比が必要です。
- セメントの種類、塩化物、硫酸塩、アルカリシリカ反応、かぶり、鉄筋のあきは別途確認してください。
- 耐久性の照査を満たさない場合、結果は無効です。出力前に注意事項を確認してください。
- 記載の版（ACI 211.1-91、EN 206:2013）は組み込まれた表の版です。契約上適用される版を確認してください。

ACI オプション

過剰空気。「過剰空気に対して f′cr を補正」は、拒否の代わりに等価強度（下式）を用いる。経験則として空気 1 % あたり約 5 % の強度低下（ACI FAQ）を用い、値は変更可能。ACI 211.1 表の適用範囲外であり試験で校正が必要。補正が 50 % を超えると計算を拒否する。**無筋コンクリート（F3）。** ACI 318-19 表 19.3.2.1 注 [3]：0.40・35 MPa の代わりに水結合材比 ≤ 0.45、$f'_c \geq 31$ MPa（4500 psi）。**海水（S1）。** 注 [5]：水結合材比 ≤ 0.40 なら $C_3A \leq 10$ % のポルトランドセメントを使用可。C_3A 含有量の証明が必要。

$$f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ];\ a_0 = 2\ \%\ (\text{AE剤なし}) \cdot 6\ \%\ (\text{AE剤あり});\ c = 5.0\ \%/\%\ (\text{既定})$$

3. 強度発現と積算温度（マチュリティ）

モデル曲線から材齢 J の平均圧縮強度を推定します。温度は等価材齢で補正し、試験結果があれば校正します。

$$f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28};\ \beta_{cc}(t) = \exp\{ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$$

$$s = 0.20\ (R) \cdot 0.25\ (N) \cdot 0.38\ (S)$$

$$f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t);\ a = 4.0;\ \beta = 0.85$$

EN 1992-1-1 (3.2)：s はセメントのクラスで決まります（R：CEM 42.5 R、52.5 N/R、N：CEM 32.5 R、42.5 N、S：CEM 32.5 N）。既定値は $f_{cm,28} = f_{ck} + 8$ MPa。ACI 209R-92：タイプ I セメントの湿潤養生コンクリート。f_{28} の既定値は生産データなしの ACI 301 の f'_{cr} です。

$$\text{Nurse–Saul: } t_e = \int \max(T - T_0;\ 0) / (T_r - T_0)\ dt$$

$$\text{Arrhenius: } t_e = \int \exp[\ -E_a/R \cdot (\ 1/(273.15 + T) - 1/(273.15 + T_r)\ )\ ]\ dt$$

$$\text{EN 1992-1-1 (B.10): } t_T = \int \exp[\ 13.65 - 4000 / (273 + T)\ ]\ dt$$

基準温度 T_r における等価材齢（ASTM C1074）：既定 20 °C（EN）、23 °C（ACI）。Nurse–Saul と Arrhenius では変更可能、B.10 は 20 °C 固定です。既定値：E_a = 41.5 kJ/mol、T_0 = 0 °C、R = 8.314 J/(mol·K)。実際の配合について決定してください。温度は測定値間で線形補間し、最初と最後の測定値は延長します。例：24 時間で 20 °C から 40 °C へ直線的に上昇する場合、t_e = 1.830 日（Arrhenius、T_r = 20 °C）。

$$f_{28} = \Sigma\ (f_j \cdot r_j) / \Sigma\ r_j^2$$

試験による校正：尺度 f_{28} は最小二乗法で、異なる材齢が 2 つ以上あれば形状パラメータ（s または a）をグリッド探索で求めます。各供試体には固有の等価材齢があり（既定は基準温度での実材齢）、現場の温度履歴が試験室の供試体に適用されることはありません。材齢が 1 つだけの場合は尺度のみを校正します。

結果：J における等価材齢と強度（事前曲線と校正曲線）、1〜90 日の表、所要強度に達するまでの等価材齢（365 日まで探索）。

重要

平均強度の参考推定値であり、脱型、吊り上げ、載荷を許可するものではありません。適合性はプロジェクトで指定された材齢で判定します（EN 206 / ACI 318）。材齢 3 日以下で信頼できる値を得るには試験が必要です。

4. 鉄筋・溶接金網・重ね継手

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4 \ \text{(kg/m; d [m])} \ \rightarrow \ \text{Ø12: 0.888 kg/m}$$

$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y) \ \text{(kg/m²; s [m])}$$

公称径：EN 10080 / BS 4449（Ø6〜Ø50）、ABNT NBR 7480（Ø5〜Ø40）、ASTM A615（#3〜#18）。質量は幾何学的な値（ρ = 7850 kg/m³）で、表の公称質量とわずかに異なる場合があります。金網の質量は面積平均で、端部線材、端材、重ねは含みません。BS 8666:2020 の形状コードは説明用の図であり、切断長さと最小曲げ半径は計算しません。

溶接金網の重ね継手 — EN 1992-1-1 §8.7.5

主筋（異形線のみ）：

$$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C \ (3.16); \ f_{bd} = 2.25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} \ (8.2)$$

$$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd}) \ (8.3)$$

$$l_0 = \alpha_1 \, \alpha_2 \, \alpha_3 \, \alpha_5 \, \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min} \ (8.10)$$

$$l_{0,min} > \max(\, 0.3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd}; \, 15 \, \varphi; \, 200 \text{ mm} \,) \ (8.11)$$

$$\alpha_2 = 1 - 0.15 \, (c_d - \varphi)/\varphi \in [0.7; \, 1]; \ \alpha_5 = 1 - 0.04 \, p \in [0.7; \, 1]; \ \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0.7$$

$$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1.0; \, 1.5]$$

推奨値 γ_C = 1.5、γ_S = 1.15、α_{ct} = 1.0（国別附属書が優先）。$f_{ctk,0.05}$ は表 3.1 から、C60/75 で頭打ち（§8.4.2(2)）。既定で $\sigma_{sd} = f_{yd}$（安全側）。α_3 = 1。双子線：$\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$、$\alpha_2$ = 1。重ねる鉄筋間のあきが min(4φ; 50 mm) を超える場合、その値を長さに加えます。重ね可能な割合：重ね置き金網は $(A_s/s)_{prov} \leq 1200$ mm²/m なら 100 %、それ以外は 60 %、継手を 1.3 l_0 ずらします。同一面金網は 1 層なら 100 %、複数層なら 50 %。採用長さはミリ単位で切り上げ、$l_{0,min}$ を厳密に上回ります。配力筋（表 8.4）：重ね部は主筋 2 本を含む必要があり、本アプリは最初の線材のずれ e と線材の全幅を加えます。

EN 1992-1-1 表 8.4 — 配力線の重ね長さ

配力線の径 (mm)	最小重ね長さ (mm)	重ね部内の最小ピッチ数
φ ≤ 6	150	1
6 < φ ≤ 8.5	250	2
8.5 < φ ≤ 12	350	2

計算例

Ø6 / 150 · C30/37 · f_{yk} = 500 MPa · γ_S = 1.15 · γ_C = 1.5

f_{bd} = 3.00 MPa; $l_{b,rqd}$ = 217.4 mm; $l_0 = 0.7 \times 1.5 \times 217.4$ = 228.3 mm → **229 mm**; 1.3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec} = \max(150; \, 0 + 1 \times 150 + 6)$ = **156 mm**

重要

これは断面の終局・使用限界状態の完全な照査ではありません。図面（隣接する重ね継手間のあき ≥ max(2φ; 20 mm)、軸方向のずれ ≥ 0.3 l_0）、実際に配置された鉄筋、国別附属書を確認してください。ACI 318 の重ね継手規定は実装されていません。

5. コンクリートの体積

管路ブロック（duct bank）、マンホール（manhole）、U 字溝（U-ditch）：ロス、面取り、増し厚、ほぐれを含まない理論的な幾何学体積です。

$$B = c_l + c_r + n \cdot Ø + (n - 1) \cdot e_h;\ H = c_t + c_b + m \cdot Ø + (m - 1) \cdot e_v$$
$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext} \cdot e_{base} + (A_{ext} \cdot H - A_{int} \cdot H_{int} - A_{ext} \cdot e_{base} - A_{ext} \cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening}) \cdot e_{top} - \Sigma\, V_{openings}$$
$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2 \cdot j;\ z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

マンホール：底版、側壁、開口付き頂版から、側壁の開口と流入・流出管のスリーブを差し引きます。高さ：内底 = 天端高さ − H + 底版厚、IL = 管の管底高さ。側壁の内法高さより高い開口や頂版より大きい開口は受け付けません。座標がないため開口同士の重なりや縁端距離は確認しません。円形壁では「面積 × 厚さ」は近似です。

$$S = (B_i + 2e) \cdot (H_i + e_b) - B_i \cdot H_i;\ V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \quad (\gamma = 25\ \text{kN/m}^3,\ 10\text{–}40);\ m = 1000 \cdot W / 9.81\ \text{kg}$$
$$0.200\ \text{m}^3 \rightarrow 5.00\ \text{kN} \rightarrow 509.7\ \text{kg}$$

普通鉄筋コンクリートの単位体積重量 γ = 25 kN/m³（EN 1991-1-1 表 A.1）、10〜40 kN/m³ で変更可能。SI と米国単位で同じ物理値を使用します。理論質量は吊り上げ計画（吊り具、公差、水、動的影響）の代わりにはなりません。

6. モルタル

ASTM C270 のセメント・石灰系タイプ（容積比）または自由なセメント・砂配合。砂：結合材容積の合計の 2.25〜3 倍。基準かさ密度：セメント 94 lb/ft³（1506 kg/m³）、消石灰 40 lb/ft³（641 kg/m³）、乾燥砂 80 lb/ft³（1280 kg/m³）。収量は絶対密度から求めます。

ASTM C270 — 容積比によるタイプ（セメント = 1）

タイプ	消石灰（容積比）	28 日最小強度（性能規定）
M	0.25	17.2 MPa (2500 psi)
S	0.25 < L ≤ 0.50	12.4 MPa (1800 psi)
N	0.50 < L ≤ 1.25	5.2 MPa (750 psi)
O	1.25 < L ≤ 2.50	2.4 MPa (350 psi)

$V = [\ M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000\ ] / (1 - \text{air});\ k = 1 / V$

$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + \text{ロス}/100)$

計算例

1: 0.5: 4.5 · W/B = 0.9 · air 2 % → 333 kg セメント · 71 kg 石灰 · 1273 kg 砂 · 363 L 水 / m³

重要

水結合材比はコンシステンシーに合わせて調整する初期値です。数量は乾燥砂に対するもので、計量前に含水率、吸水率、かさ増しを測定してください。容積比によるタイプは性能規定の強度を証明しません。EN 998-2 のクラス（M1 … M20）は試験で示す必要があります（EN 1015-11）。

7. ひび割れ診断

同じ面にスケール（辺長が既知の QR コード、または基準長さ）を置き、ひび割れを正面から撮影します。健全部から健全部まで、ひび割れを横切る測線を引きます。

$w = \text{FWHM}_{px} \cdot \text{スケール}\ (\text{mm/px});\ \text{スケール} = \text{QR の辺長}\ (\text{mm}) / \text{QR の平均辺長}\ (\text{px})$

測線が傾いた角度 θ: $w_{meas} \approx w / \cos\theta$

幅 = 輝度プロファイルの暗い谷の半値幅（FWHM）、±1 ピクセル。内部の信頼性しきい値：3 px、コントラスト 15 %。QR の辺の差が 5 % を超える場合、カメラが垂直ではありません。測定は光学的（光、表面の質感、影）であり、クラックスケールが基準です。

測線の斜交：ひび割れの局所方向は構造テンソル（輝度の谷周辺の Sobel 勾配）で推定する。法線に対し θ 傾いた測線に沿って読んだ幅は w/cos θ となるため、アプリは 60° まで cos θ で補正し角度を表示する。60° を超える場合は測定を拒否する（測線を引き直す）。方向が不定（コヒーレンス < 0.5）の場合は幅を補正しない。これらのしきい値はアプリ独自で、規格値ではない。

$w = w_{transect} \cdot \cos\theta\ \ (\theta \le 60°)$

n: の主固有ベクトル： $J = \Sigma\ [\ g_x^2\ ,\ g_x g_y;\ g_x g_y\ ,\ g_y^2\ ];$ コヒーレンス $= (\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0.5$

EN 1992-1-1 表 7.1N — w_{max} (mm)

暴露クラス	w_{max} (mm)
X0, XC1	0.4
XC2, XC3, XC4	0.3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0.3
XD3	—

「限界値」設定（ユーロコード）：推奨値（表 7.1N）または**フランス国家附属書** NF EN 1992-1-1/NA 表 7.1NF（鉄筋コンクリートおよびアンボンドプレストレス、準永続組合せ）。表の注 2・3：X0/XC1、ならびにカテゴリ A〜D の建物の XC2–XC4 では、ひび割れ制御は構造細目で満たされるとみなす。XA クラスは契約図書による。英国附属書は組み込んでいない。

NF EN 1992-1-1/NA 表 7.1NF — w_{max}（mm）、鉄筋コンクリート

暴露クラス	w_{max} (mm)
X0, XC1	0.40
XC2, XC3, XC4	0.30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0.20

ACI 224R-01 表 4.1 — 妥当なひび割れ幅

暴露条件	幅
乾燥空気または保護膜	0.41 mm · 0.016 in
湿気・湿潤空気・土	0.30 mm · 0.012 in
凍結防止剤	0.18 mm · 0.007 in
海水・飛沫、乾湿繰返し	0.15 mm · 0.006 in
貯水構造物（無圧管を除く）	0.10 mm · 0.004 in

分類：限界値以下、限界値超過（監視または補修）、限界値の 2 倍超（内部規則：構造技術者に相談）。幅は分類前に丸めません。EN の値（表 7.1N、鉄筋コンクリートまたはアンボンド PC、準永続組合せ）は推奨値です。XD3 とボンド PC は分類の対象外です。ACI 224R の値は使用荷重下の参考となる「妥当な」幅です。

考えられる原因は確率ではなく適合度スコア（パターン 30、材齢 25、深さ 10、部材 10、進行 10、目視所見 15 点）で順位付けします（ACI 224.1R-07、Concrete Society TR22 による）。

重要

観察された幅は計算値 w_k ではなく、幅が小さいことだけで安全性は示されません。斜めひび割れや目に見えるたわみがある場合は、ただちに構造技術者に相談してください。

8. 現場日報・気象・Heat Index

日報カレンダー：1 日に複数の日報を作成できます（場所、工種、シフト）。日勤・夜勤の時間は設定で指定し（既定 06:30–17:30 と 17:30–翌 04:30）、現場のタイムゾーンで各日報に固定されます。日報には作業内容、数量、人員、機材、写真（カメラまたは写真ライブラリ、位置情報は任意）をまとめ、PDF に出力できます。

気象データは現場の位置とシフト時間帯（境界補間のため ±1 時間）について Apple Weather（WeatherKit）から取得します。手入力も可能です。CivilSuite はこのデータから NWS の方法で Heat Index を計算します（加工データ）：

$$HI_s = 0.5 \cdot [\, T + 61 + 1.2\,(T - 68) + 0.094\,RH \,];\ (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42.379 + 2.04901523\,T + 10.14333127\,RH - 0.22475541\,T{\cdot}RH - 0.00683783\,T^2 - 0.05481717\,RH^2 + 0.00122874\,T^2{\cdot}RH + 0.00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0.00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$$RH < 13\ \%,\ 80 \le T \le 112\ °F:\ HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|]\ /\ 17\}}$$

$$RH > 85\ \%,\ 80 \le T \le 87\ °F:\ HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$$

$$70\ °F\ /\ 50\ \% \rightarrow 69.5\ °F \cdot 90\ °F\ /\ 70\ \% \rightarrow 105.9\ °F \cdot 96\ °F\ /\ 65\ \% \rightarrow 121.0\ °F$$

NWS の Heat Index 区分

Heat Index (°F)	区分
< 80	範囲外
80–90	注意
91–103	厳重警戒
104–124	危険
≥ 125	極めて危険

$$HI_{mean} = \Sigma\,[\,(HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k\,]\ /\ \Sigma\,\Delta t_k$$

シフトの統計：最大値（補間した境界を含む）とそのピーク時刻、カバーされた区間の時間加重平均。90 分を超える欠測は積分も補間も行いません。区分は最も近い整数 °F に丸めた値で判定します。

重要

Heat Index は日陰・弱風時の参考値です。直射日光下では最大 15 °F 高くなることがあります（NWS）。WBGT ではなく、作業中止の基準でもありません。現場の熱中症対策手順に従ってください。

9. 参考文献

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.
2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.
3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.
4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.
6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.
9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.
17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. このアプリについて・プライバシー・サポート

CivilSuite は個人データを収集しません。計算、日報、写真はお使いのデバイスまたはご自身の iCloud に保存され、気象の問い合わせでは現場の位置のみが Apple に送信されます。プライバシーポリシー、利用規約、サポート：civilsuite.github.io/civilsuite。

ご質問、不具合、ご提案：civilsuite.app@proton.me または 設定 › フィードバックを送信。

動作環境：iOS / iPadOS 18.0 以降。iOS 18〜25 では住所検索に Core Location のジオコーダを、iOS 26 以降は MapKit のものを使用する。

CivilSuite — 計算支援ツールです。結果は現行規格に基づき責任ある技術者が確認してください。